

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 1/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 2/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2 Peças de substituição
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	9 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	10 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1 Itens de verificação
EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	23 8
REFERÊNCIAS	23 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	24 ANEXO
A - Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea	25

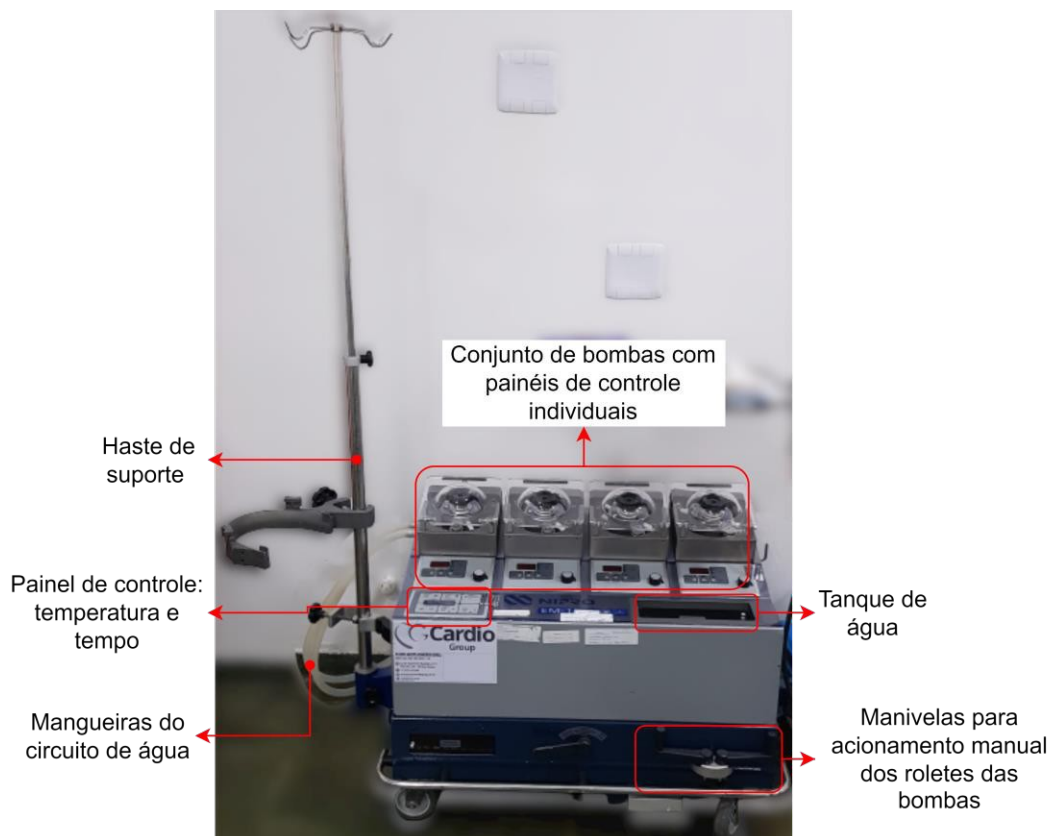
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 3/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.

Os equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea são utilizados em procedimentos cardíacos nos quais o equipamento realiza a distribuição do sangue pelo corpo do paciente. O equipamento é composto por um conjunto de bombas e controles eletrônicos com os quais é possível determinar o fluxo do sangue, além de um sistema de aquecimento e resfriamento, que irá auxiliar o perfusionista (operador do equipamento) a controlar a temperatura do sangue. Geralmente o equipamento é utilizado juntamente com um oxigenador e um filtro, para que o sangue possa retornar ao paciente oxigenado e sem contaminantes (GMDN AGENCY, 2012).

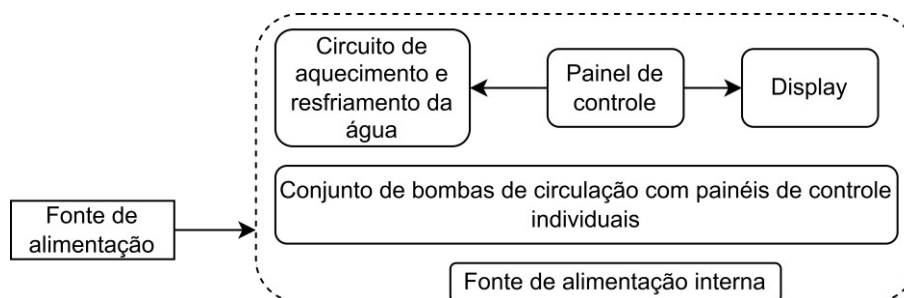
Figura 1 - Equipamento do tipo máquina de circulação extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 4/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para sistemas de circulação extracorpórea
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
	Requisitos gerais ensaios e diretrizes para sistemas de circulação extracorpórea

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 5/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.	
CMI (s.d.)		CMCEC Máquina para circulação extracorpórea. Manual de operação.	
NIPRO (s.d.)		Manual de operação. Máquina de circulação extracorpórea. Modelo EM-1	
COMEX (2020)		Manual de instrução. Máquina de circulação extracorpórea. Modelo: CMX-002	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 6/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamar estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x1
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64" 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanh
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10 medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibl <u>realização dos testes de diodo, continuidade</u>
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidad Intervalo de graduacão 0.1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão d
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatur (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa d de temperatura: 0°C – +100°C; resolução: 0.1°C
Tacômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Equipamento para m rotação por minuto (RPM) e metro por minut Deve permitir medição por contato com faixa 0.5 a 19999 RPM. e por reflexão com faixa mínir
Água destilada	Água destilada.
Equipo para teste	Equipo compatível com marca e modelo do equipame
Gelo ou bolsas de gel congeladas	Gelo ou bolsas de gel congeladas para realização dos s

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 7/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MÁQUINA DE	Emissão:	Próxima revisão:

CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

Versão:

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Mangueiras do circuito de água	Sempre que apresentar desgaste excessivo e/ou funcionamento irregular.
Resistência	
Roletes para bomba de circulação	
Bateria	
Lâmpada auxiliar	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 8/28	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO MÁQUINA DE
CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA**

Documento

Versão:

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

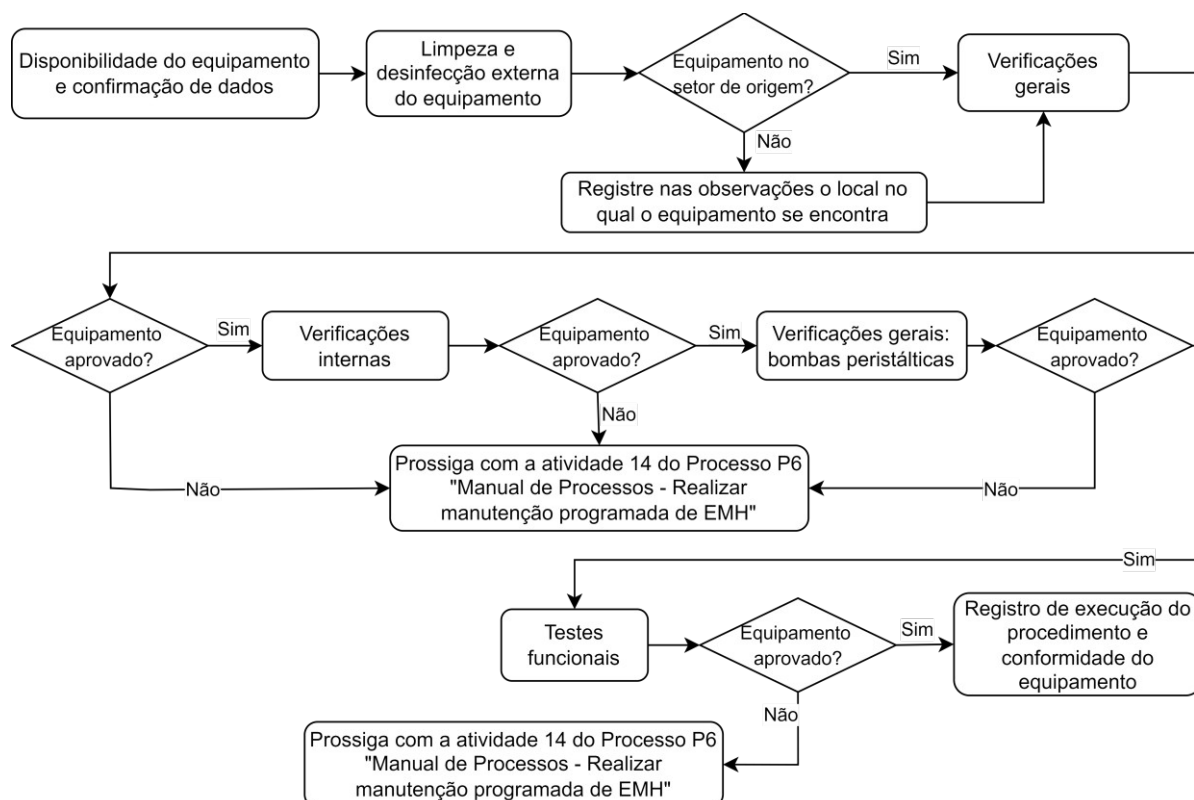
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 9/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea é de 4 (quatro) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 10/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (10) + Aplicação (5) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 19 pontos – Periodicidade: a cada quatro meses.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 11/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

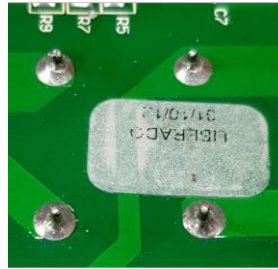
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste dos parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações dos botões estão legíveis. Exemplo: identificação das funções dos botões. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observações e informar ao responsável do setor.
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observações e informar ao responsável do setor.

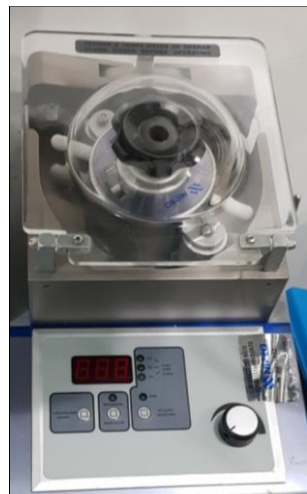
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 12/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14 de Manutenção de Equipamentos.	
Conectores		- Na base do equipamento e nos módulos das bombas, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, pontos de oxidação, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 4 - Conector em base de máquina de circulação extracorpórea (a) e conector em bomba (b). (a)  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso os conectores apresentem oxidação, utilizando limpadores e pincel antiestático realize a limpeza do conector. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre a avaria e agende a manutenção.	
Integridade das mangueiras de água		Verifique a integridade das mangueiras de água quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, registre a avaria e agende a substituição.	

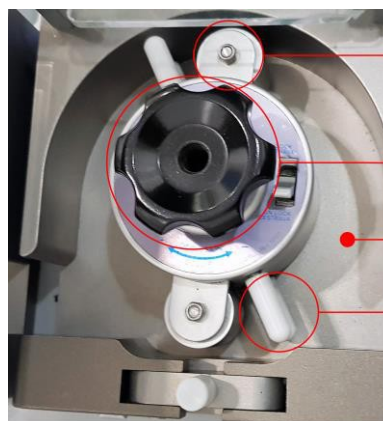
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 13/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Reservatório de água	 Para verificação do reservatório de água realize drenagem completa da água existente no interior do reservatório. - Verifique a integridade da superfície do reservatório de água quanto a deformidades e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Utilizando um pano macio, seco, realize a limpeza do reservatório.		
Tanque de água fria			
Dreno de água		- Verifique a integridade do dreno do tanque de água quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Quando houver indícios de dreno obstruído, o equipamento não estará conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P-106.	
Suportes e bandejas		- Verifique se as hastes de suporte estão íntegras e firmes, não deve haver partes pontiagudas nem rachaduras. - Verifique a fixação do suporte de oxigenador nas hastes, quando fixo, não deve ser possível movimentá-lo. - Verifique a integridade e movimentação das bandejas auxiliares. - Caso haja alguma avaria, registre nas observações. Quando possível, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P-106.	
Lâmpada auxiliar		- Verifique a integridade da lâmpada quanto a rachaduras e manchas. No equipamento, dê o comando para acendimento da lâmpada, caso ela não funcione, verifique a integridade do conector da lâmpada e realize os ajustes necessários; quando possível substitua a lâmpada e refaça o teste. - Caso a lâmpada não funcione, mesmo após os ajustes, prossiga com a atividade 14 do Processo P-106.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de avaria, registre nas observações e proceda com a atividade 14 do Processo P-106.	
Integridade e condutividade do cabo de força		Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar risco com fio partido.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 14/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.	
Conjunto de disjuntores		- Quando aplicável, verifique a integridade da tampa protetora do conjunto de disjuntores quanto a rachaduras. - Verifique a integridade dos disjuntores, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento dos disjuntores se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou chave com acionamento defeituoso.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica (verifique se a conexão é indicada no equipamento visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Bateria		- Retire o equipamento da rede elétrica. Ligue o equipamento e verifique se é acionado alarme visual e sonoro indicando que o equipamento está funcionando em bateria. - Quando aplicável, verifique se o estado da bateria é apresentado no display. - Realize os demais testes do procedimento com o equipamento funcionando em bateria. Caso o equipamento se desligue em tempo inferior a 2 minutos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.	
Rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. - Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 15/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		inoperante, proceder com atividade 14 do Pro “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.			
As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.			
Geralmente há um acesso localizado na parte posterior do equipamento.			
oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.			
oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.			
oApós a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		• Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou limpa-contato e uma escova ou pincel antiestáticos.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo ex	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 16/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático, remova sujidade que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas.	
Resistência		 Certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico. - Verifique a integridade da resistência quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões da resistência. - Registre no campo de observações o estado de conservação das resistências.	
Bomba de água		- Verifique a integridade da bomba quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída de água da bomba e realize os ajustes quando necessário. - Verifique a fixação da bomba em sua base, quando necessário, realize os ajustes. - Durante os testes funcionais: ligue o equipamento e verifique se há ruídos e/ou vibração excessiva oriundos da bomba. - Para os casos em que a bomba não funcione, é possível realizar o ajuste imediato, o item e conforme. Neste caso, proceder com a atividade.	
Verificações gerais – Módulos de bombas peristálticas As verificações devem ser realizadas para todos os módulos e registradas em local específico no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Os módulos devem ser diferenciados por número de série.			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.	
Integridade da carcaça		Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste.	

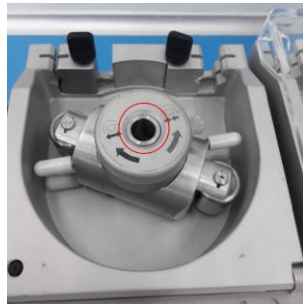
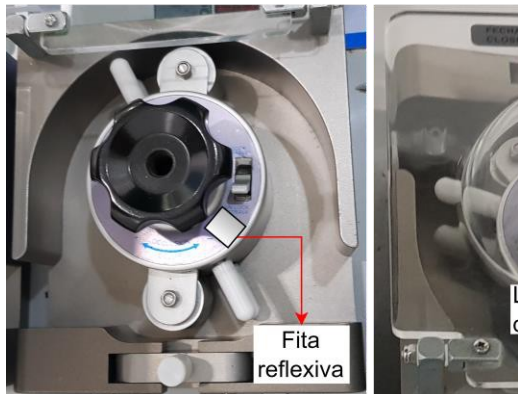
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 17/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6- Módulo de bomba peristáltica.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se as marcações dos botões estão legíveis. exemplo: identificação das funções dos botões • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14.	
Painel de controle		• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14.	
Display		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 18/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Horímetro	- Quando aplicável. Verifique a integridade física do horímetro. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Em alguns equipamentos o horímetro está situado próximo aos disjuntores dos módulos. - Em local adequado no <i>checklist</i> registre o valor pelo horímetro. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, use o equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou pontos de corrosão.		
Tampa	- Verifique a integridade da tampa quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Realize o teste de abertura e fechamento da tampa. O movimento deve ser suave e não deve apresentar ruídos. O fechamento deve ser completo. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Interior da caçapa	Verifique a integridade do interior da caçapa quanto a deformidades, pontos de oxidação, fissuras e acúmulo de resíduos. Registre as avarias identificadas. Figura 7 - Interior de caçapa e demais componentes.  Fonte: Elaboração própria (2022)		

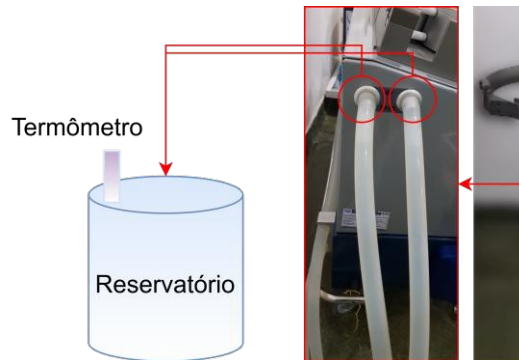
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 19/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de suspeita de ranhuras ou partes po que possam danificar o equipo, proceder com a 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Rea	
Regulador de abertura dos roletes		- Verifique a integridade do regulador de abertura d roletes quanto a rachaduras e folgas. - Realize a movimentação do regulador e observe se roletes se movimentam, não deve ser necessário c de força excessiva. - Trave o regulador, tente realizar a movimentação e verifique se o regulador permanece na posição fixada. - Para os casos em que o regulador apresentar , que possam causar danos ao paciente e/ou ao operador, como rachaduras e/ou mal funcionam trava, o item estará não conforme. Nestes casos	
Guias do equipo		- Verifique a integridade dos guias do equipamento quanto a deformidades, rachaduras, acúmulo de resíduos e fixação. - Quando necessário, realize a limpeza utilizando um pano macio umedecido em água. - Para os casos em que os guias apresentem ava possam causar danos ao paciente e/ou ao operador, como rachaduras e/ou má fixação o i estará não conforme. Nestes casos proceder com	
Roletes da bomba		Verifique a integridade dos roletes da(s) bomb quanto a deformidades e acúmulo de resídu Quando necessário, realize a limpeza utilizando ou gaze umedecida levemente em água. • Ca roletes apresentem desgaste excessivo, realize a t	
Chave liga/desliga		- Verifique a integridade da chave liga/desliga do módulo, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneir correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como partes expostas ou chave com acionamen	
Cooler		- Verifique a integridade do cooler quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. - Quando aplicável, realize a limpeza do filtro de Se possível, lave com água corrente. Deixe s	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 20/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		volta em seu local. Caso o filtro apresente desgaste excessivo, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Durante a realização dos testes do módulo, verifique se o cooler apresenta ruído excessivo durante o funcionamento. Caso o cooler não funcione e/ou apresente ruído excessivo, o item estará não conforme.	
Testes funcionais			
 Antes de iniciar os testes funcionais preencha o reservatório de água do equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		 O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela uma indicação de que o teste está sendo efetuado. • Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. • No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Teste de sensor da tampa		 Realize o teste para todos os módulos de bomba peristáltica. • Com a tampa do módulo aberta, configure o módulo para utilização com um tubo de 1/2" , um fluxo de 0,5L/min e dê o comando para início do funcionamento da bomba. • O equipamento deverá apresentar alarme de tampa aberta e não iniciar o funcionamento da bomba. • Para os casos em que o alarme não for acionado, a bomba iniciará a movimentação de funcionamento.	
Teste de rotação utilizando manivela		• Encaixe a manivela de acionamento manual em local adequado e realize a rotação manual. Não deve haver resistência ao movimento. • Caso não seja possível encaixar a manivela e/ou não haja movimento, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 21/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 8 - Exemplo de local para encaixe de manivela.  Fonte: Elaboração própria (2022)
Velocidade de rotação	- Com o equipamento totalmente parado, fixe a fita reflexiva de forma que possa ser vista através da tampa do equipamento. Figura 9 - Aparato de teste de velocidade.  Fonte: Elaboração própria (2022) - No equipamento, configure o valor mínimo de velocidade. - Na máquina de circulação extracorpórea, inicie o ciclo de rotação e aguarde até que o valor configurado seja apresentado pelo equipamento e mantenha-se estável. - Posicione o laser do tacômetro na tampa do equipamento, perpendicularmente a fita reflexiva, de forma que ele seja capaz de captar a velocidade de rotação da fita reflexiva. - Registre o valor apresentado pelo tacômetro em local destinado no formulário de coleta de dados. - Refaça o teste para o valor máximo de rotação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 22/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste de funcionamento: fluxo	- Realize a montagem do equipo na bomba a ser testada. Certifique-se de que não há áreas pressionadas no circuito. - Insira a mangueira de entrada em um reservatório de água, e a mangueira de saída de forma que a água seja depositada no interior da proveta. - Configure o equipamento de acordo com o equipo utilizado, geralmente 1/2", um fluxo de 0,2L/min e um tempo de 2 minutos. - No equipamento, inicie o fluxo, e no cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da infusão. - Verifique se o equipamento realiza a infusão correta e indica com alarme o fim da infusão. Na proveta e no cronômetro, verifique se o volume infundido e o tempo de infusão foram compatíveis com a configuração inserida no equipamento. Registre os valores em uma planilha.
Teste de funcionamento: sistema trocador de calor	- Posicione as mangueiras do sistema de água, no interior de um reservatório vazio. Figura 10 - Aparato de teste do sistema trocador de calor.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Insira gelo ou as bolsas de gel congeladas no tanque de água fria. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Ligue o equipamento e ative a bomba de circulação de água. - No equipamento, configure o sistema para resfriamento e uma temperatura de 20°C. - Posicione o sensor do termômetro padrão no do reservatório



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 23/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
• Posicione o sensor do termômetro padrão no interior do reservatório onde há a circulação de água no sistema, aguarde a estabilização da temperatura e registre o valor medido no campo de observações do <i>checklist</i>. • Para os casos em que o sistema não realizar a circulação de água e que os valores registrados forem muito discrepantes dos configurados ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) ou item estiver não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1. Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 24/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CARDIO MEDICAL INDUSTRIAL LTDA.**CMCEC Máquina para circulação extracorpórea. Manual de operação.** r.11.Brasil: CMI, s.d.

COMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A AV.**Manual de instrução. Máquina de circulação extracorpórea. Modelo: CMX:002.** Brasil: Comex, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Cardiopulmonary bypass system roller pump.** Reino Unido: GMDN, 26/2/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119815?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

NIPRO MEDICAL LTDA.**Manual de operação. Máquina de circulação extracorpórea. Modelo EM-1.** Brasil: Nipro, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 25/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.0106 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina de circulação extracorpórea

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do painel				
Conectores				
Integridade das				
Reservatório de água				
Tanque de água fria				
Dreno de água				
Suportes e bandejas				
Lâmpada auxiliar				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				
Conjunto de				
Conexão à rede				
Bateria				
Rodízios				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 26/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Resistência				
Bomba de água				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA PERISTÁLTICA N.S.:

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção externa				
Integridade da carcaça				
Painel de controle				
Display				
Horímetro				
Tampa				
Interior da caçapa				
Regulador de abertura dos roletes				
Guias do equipo				
Roletes da bomba				
Chave liga/desliga				
Cooler				

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA PERISTÁLTICA N.S.:

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da				
Painel de controle				
Display				
Horímetro				Horas de uso:
Tampa				
Interior da caçapa				
Regulador de abertura dos				
Guias do equipo				
Roletes da bomba				
Travas da canaleta				
Chave liga/desliga				
Cooler				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 27/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA PERISTÁLTICA N.S.:

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da				
Painel de controle				
Display				
Horímetro				Horas de uso:
Tampa				
Interior da caçapa				
Regulador de abertura dos				
Guias do equipo				
Roletes da bomba				
Travas da canaleta				
Chave liga/desliga				
Cooler				

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA PERISTÁLTICA N.S.:

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da				
Painel de controle				
Display				
Horímetro				Horas de uso:
Tampa				
Interior da caçapa				
Regulador de abertura dos				
Guias do equipo				
Roletes da bomba				
Travas da canaleta				
Chave liga/desliga				
Cooler				

08 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Teste de sensor da				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.106 – Página 28/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste de rotação				
Velocidade de rotação				Velocidade mínima:
				Velocidade máxima:
Teste de funcionamento				Tempo:
				Volume:
Teste de funcionamento				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: